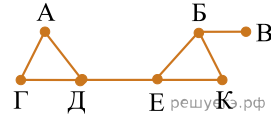


1. На рисунке схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7
П1		10					12
П2	10						8
П3					11	15	
П4						5	
П5			11			13	6
П6			15	5	13		
П7	12	8			6		



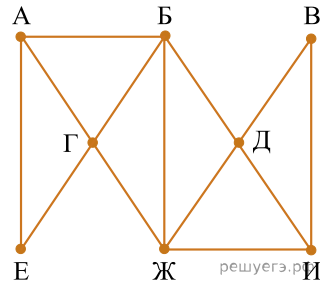
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите длину дороги из пункта *Е* в пункт *К*. В ответе запишите целое число.

ВНИМАНИЕ! Длины отрезков на схеме не отражают длины дорог.

Раздел кодификатора ФИПИ: [1.3.1 Описание реального объекта и процесса](#)

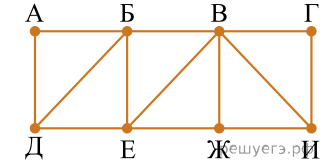
2. На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Известно, что дорога *АБ* длиннее дороги *БГ*. Определите длину дороги *ДЖ*.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1					23	37		
П2				22	14	32		13
П3							27	17
П4		22			16		18	19
П5	23	14		16		20		
П6	37	32			20			
П7			27	18				15
П8		13	17	19			15	



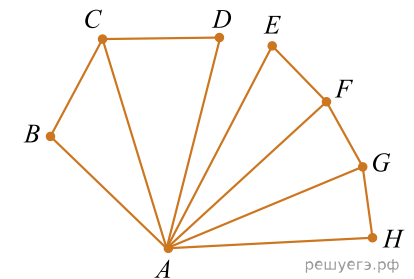
3. На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Известно, что одна дорога в таблице отмечена неверно: из двух пунктов, которые соединяет эта дорога, правильно указан только один. В результате в одном из пунктов в таблице одной дороги не хватает, а в другом — появилась лишняя дорога. Определите длину дороги *ГИ*.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1				15	29	31		
П2			18		30		25	
П3		18					33	24
П4	15					21		
П5	29	30				14	27	
П6	31			21	14			23
П7		25	33		27			12
П8			24			23	12	



4. На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Известно, что дорога *CD* длиннее дороги *EF*. Определите сумму длин дорог *AB* и *AG*.

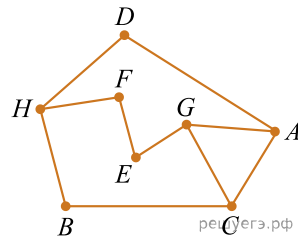
	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1		17					32	
П2	17						29	13
П3				16	12		33	
П4			16				28	
П5			12				38	
П6							25	15
П7	32	29	33	28	38	25		30
П8		13				15	30	



Раздел кодификатора ФИПИ: [1.3.1 Описание реального объекта и процесса](#)

5. На рисунке схема дорог N-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяженности каждой из этих дорог (в километрах).

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1		15			24			12
П2	15						13	
П3					18	43		
П4					9			41
П5	24		18					39
П6			43	9			37	
П7		13				37		
П8	12			41	39			



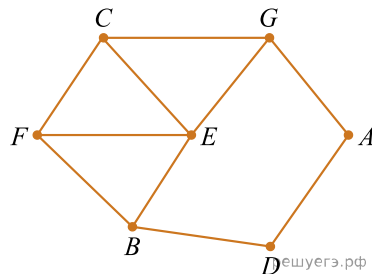
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённостей дорог из пункта Г в пункт Е и из пункта F в пункт H.

В ответе запишите целое число.

6. На рисунке схема дорог N-ского района изображена в виде графа, в таблице звёздочкой обозначено наличие дороги из одного населённого пункта в другой. Отсутствие звёздочки означает, что такой дороги нет.

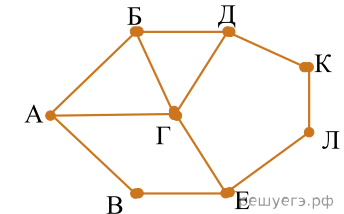
Каждому населённому пункту на схеме соответствует номер в таблице, но неизвестно, какой именно номер. Определите, какие номера населённых пунктов в таблице могут соответствовать населённым пунктам C и F на схеме. В ответе запишите эти два номера в возрастающем порядке без пробелов и знаков препинания.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7
П1				*			*
П2			*		*		*
П3		*			*	*	*
П4	*					*	
П5		*	*			*	
П6			*	*	*		
П7	*	*	*				



7. На рисунке схема дорог N-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог (в километрах).

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1		15		20				18
П2	15		25					
П3		25				24		22
П4	20						12	
П5						13	16	17
П6			24		13			15
П7				12	16			
П8	18		22		17	15		

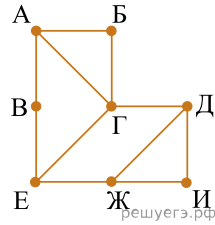


Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите длину дороги из пункта Е в пункт Л. В ответе запишите целое число.

Раздел кодификатора ФИПИ: [1.3.1 Описание реального объекта и процесса](#)

8. На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, звёздочка в ячейке таблицы обозначает наличие дороги между двумя пунктами. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе.

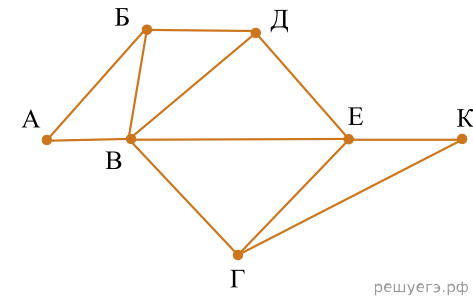
	$\Pi 1$	$\Pi 2$	$\Pi 3$	$\Pi 4$	$\Pi 5$	$\Pi 6$	$\Pi 7$	$\Pi 8$
$\Pi 1$						*	*	*
$\Pi 2$			*	*				
$\Pi 3$		*		*		*	*	
$\Pi 4$		*	*		*			
$\Pi 5$				*		*		
$\Pi 6$	*		*		*			
$\Pi 7$	*		*					*
$\Pi 8$	*						*	



Выпишите последовательно без пробелов и знаков препинания, указанные на графе буквенные обозначения пунктов от П1 до П8: сначала букву, соответствующую П1, затем букву, соответствующую П2, и т. д.

9. На рисунке схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длинах этих дорог (в километрах).

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7
П1		40		15			
П2	40			35		48	
П3					10	65	11
П4	15	35				22	33
П5			10			50	
П6		48	65	22	50		40
П7			11	33		40	



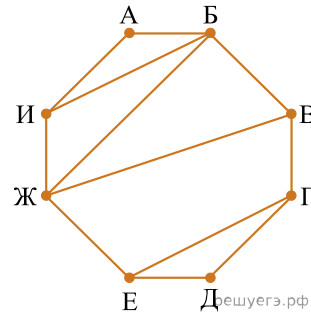
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите длину дороги из пункта *Б* в пункт *Д*. В ответе запишите целое число.

Раздел кодификатора ФИПИ: [1.3.1 Описание реального объекта и процесса](#)

10. На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице звёздочками обозначено наличие дороги между населёнными пунктами. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе.

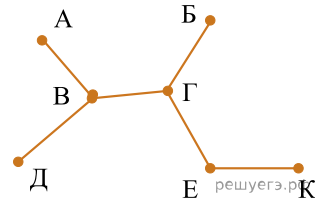
Выпишите последовательно без пробелов и знаков препинания указанные на графе буквенные обозначения пунктов от П1 до П8: сначала букву, соответствующую П1, затем букву, соответствующую П2, и т. д.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1		*			*			
П2	*		*		*			
П3		*				*	*	*
П4					*	*		
П5	*	*						*
П6			*	*			*	*
П7			*	*		*		
П8			*		*	*		



11. На рисунке схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7
П1			10				
П2			20				
П3	10	20		8			
П4			8		15	12	
П5				15			
П6				12			18
П7					18		



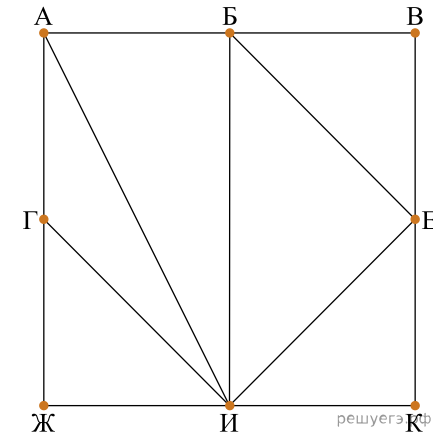
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите длину дороги из пункта Б в пункт Г.

ВНИМАНИЕ! Длины отрезков на схеме не отражают длины дорог.

Раздел кодификатора ФИПИ: [1.3.1 Описание реального объекта и процесса](#)

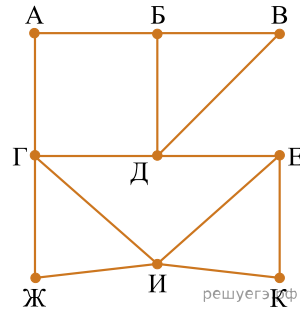
12. На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице звёздочкой отмечено наличие дороги между двумя населёнными пунктами. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Кроме того, при заполнении таблицы одну дорогу случайно пропустили. Определите два населённых пункта, дорога между которыми есть на графе, но не отмечена в таблице. В ответе запишите номера этих пунктов в таблице в порядке возрастания, без разделителей между ними, как двузначное число. Например, если бы в таблице была пропущена дорога между пунктами П1 и П2, в ответе следовало бы написать число 12.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1		*					*	*
П2	*						*	
П3				*			*	
П4			*		*	*		
П5				*		*	*	*
П6				*	*			
П7	*	*	*		*			*
П8	*				*		*	



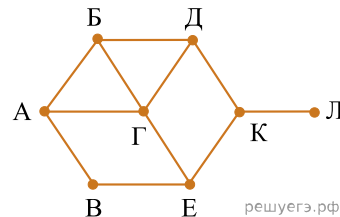
13. На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице указано время в пути (в минутах) по каждой дороге. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите минимальное время перемещения по данным дорогам из пункта *A* в пункт *D*. В ответе укажите целое число: минимальное время в минутах.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8	П9
П1		34		32					
П2	34			31		50		26	
П3				39	37				
П4	32	31	39						41
П5			37				21		44
П6		50						35	23
П7					21				20
П8		26				35			
П9				41	44	23	20		



14. На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1				37				23
П2			25			44		46
П3		25						
П4	37				34		42	
П5				34		24	28	
П6		44			24		29	
П7				42	28	29		31
П8	23	46					31	



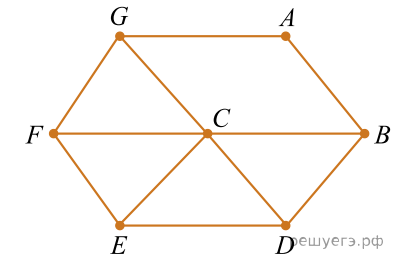
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите длину дороги из пункта *Б* в пункт *Г*. В ответе запишите целое число.

ВНИМАНИЕ. Длины отрезков на схеме не отражают длины дорог.

Раздел кодификатора ФИПИ: [1.3.1 Описание реального объекта и процесса](#)

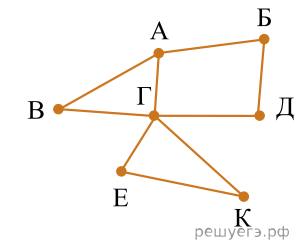
15. На рисунке схема дорог Н-ского района изображена в виде графа. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какие номера в таблице соответствуют населённым пунктам *D* и *F*. В ответе запишите 2 числа в порядке возрастания.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7
П1			*	*		*	
П2					*		*
П3	*			*	*		
П4	*		*		*	*	*
П5		*	*	*			
П6	*			*			*
П7		*		*		*	



16. На рисунке схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7
П1			15				20
П2						22	18
П3	15						10
П4					9	8	
П5				9			12
П6		22		8			14
П7	20	18	10		12	14	



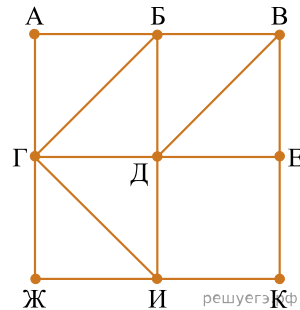
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите длину дороги из пункта *Г* в пункт *В*. В ответе запишите целое число.

ВНИМАНИЕ! Длины отрезков на схеме не отражают длины дорог.

Раздел кодификатора ФИПИ: [1.3.1 Описание реального объекта и процесса](#)

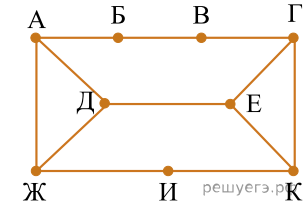
17. На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице звёздочками обозначено наличие дороги между населёнными пунктами. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Выпишите последовательно без пробелов и знаков препинания указанные на графе буквенные обозначения пунктов от П1 до П9: сначала букву, соответствующую П1, затем букву, соответствующую П2, и т. д.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8	П9
П1			*	*		*	*	*	
П2			*			*			
П3	*	*				*	*		
П4	*				*	*			*
П5				*				*	
П6	*	*	*	*					*
П7	*		*				*	*	
П8	*				*		*		
П9				*	*				



18. На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице звёздочками обозначено наличие дороги между населёнными пунктами. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Укажите номера, которые могут соответствовать пунктам Д и Е. В ответе запишите эти номера в порядке возрастания без пробелов и знаков препинания.

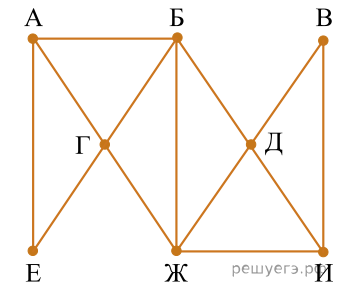
	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8	П9
П1		*			*	*			
П2	*				*				*
П3				*		*		*	
П4			*		*	*			
П5	*	*				*	*		
П6	*		*	*					
П7				*	*				
П8			*					*	*
П9		*						*	



Раздел кодификатора ФИПИ: [1.3.1 Описание реального объекта и процесса](#)

19. На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Известно, что дорога АБ длиннее дороги БД. Определите длину дороги ГЖ.

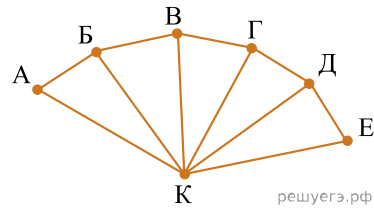
	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1					29	36		
П2			17	18			20	23
П3		17		31			34	
П4		18	31					
П5	29					24		19
П6	36				24		16	21
П7		20	34			16		33
П8		23			19	21	33	



Раздел кодификатора ФИПИ: [1.3.1 Описание реального объекта и процесса](#)

20. На рисунке схема дорог N -ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7
П1		3			4		
П2	3				12	13	
П3				10	11		
П4			10		9		7
П5	4	12	11	9		8	6
П6		13			8		5
П7				7	6	5	



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённости дорог из пункта B в пункт B и из пункта Γ в пункт D .

В ответе запишите целое число.

Раздел кодификатора ФИПИ: [1.1 Информация и ее кодирование](#)